UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Matemáticas

Análisis II

Supletorio Parcial 2 | 2026–02

Santiago Alzate

Solución del supletorio

Indicaciones. El examen consta de 5 problemas, para un total de 5 puntos, y debe resolverse en un tiempo máximo de 120 minutos. Esta prueba tiene un valor del 25 % de la nota del curso y los cinco problemas tienen el mismo valor. Al final hay dos problemas bonus, de los cuales debe resolver **solo uno**; el bonus vale 1.0 punto adicional, sin que la nota del parcial supere 5.0. Los procedimientos empleados para llegar a cada respuesta deben estar justificados y quedar registrados en el examen. Como la interpretación del enunciado hace parte de la evaluación, una vez comenzada la prueba no se responden preguntas.

Problema	1	2	3	4	5	Bonus	Total
Máximo	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	+1.0	5
Obtenido							

Problema 1

1.0 punto

Sea $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones que converge uniformemente a f en E. Pruebe que si cada f_n es continua en un punto $x_0 \in E$, entonces f también es continua en x_0.

Solución. Sea $\varepsilon > 0$. Por la convergencia uniforme existe N tal que $|f_N(x) - f(x)| < \varepsilon/3$ para todo $x \in E$. Como f_N es continua en x_0, existe $\delta > 0$ tal que $|f_N(x) - f_N(x_0)| < \varepsilon/3$ si $x \in E$ y $|x - x_0| < \delta$. Para esos x,

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Luego f es continua en x_0. La clave es que el mismo N sirve para x y para x_0, lo cual solo está garantizado por la uniformidad.

Problema 2

1.0 punto

Criterio M de Weierstrass. Suponga que $|f_n(x)| \leq M_n$ para todo $x \in X$ y todo $n \in \mathbb{N}$, y que la serie numérica $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ converge. Usando el criterio de Cauchy para series de funciones, pruebe que $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ converge absoluta y uniformemente en X.

Solución. Sea $\varepsilon > 0$. Como $\sum M_n$ converge, por el criterio de Cauchy para series numéricas existe N_ε tal que $\sum_{k=n}^{n+p} M_k < \varepsilon$ para todo $n \geq N_\varepsilon$ y todo $p > 0$. Entonces, para todo $x \in X$,

$$\left|\sum_{k=n}^{n+p} f_k(x)\right| \leq \sum_{k=n}^{n+p} |f_k(x)| \leq \sum_{k=n}^{n+p} M_k < \varepsilon \qquad (n \geq N_\varepsilon,\ p > 0).$$

Como N_ε no depende de x, el criterio de Cauchy para series de funciones da la convergencia uniforme de $\sum f_n$ en X. La misma desigualdad, aplicada a $\sum |f_n|$, da la convergencia uniforme (en particular, absoluta) de $\sum |f_n(x)|$.

Problema 3

1.0 punto

Investigue la diferenciabilidad de la función

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \tan^{-1}\left(\frac{x}{n^2}\right), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Justifique la convergencia de la serie de derivadas que utilice y calcule $f'(0)$. Puede usar sin demostración que $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/6$.

Solución. Se usa el teorema de derivación término a término: si $\sum u_n(x_0)$ converge y $\sum u_n'$ converge uniformemente en un intervalo, la serie es derivable allí y $\left(\sum u_n\right)' = \sum u_n'$.

En $x_0 = 0$ la serie vale 0, luego converge. Las derivadas son

$$u_n'(x) = \frac{1/n^2}{1 + x^2/n^4} = \frac{n^2}{n^4 + x^2}, \qquad 0 < \frac{n^2}{n^4 + x^2} \leq \frac{1}{n^2},$$

y $\sum 1/n^2 < \infty$. Por el criterio M de Weierstrass, $\sum u_n'$ converge uniformemente en $\mathbb{R}$. Por tanto f está bien definida y es derivable en todo $\mathbb{R}$, con

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^4 + x^2} \qquad \text{y} \qquad f'(0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Además f' es continua, por ser límite uniforme de funciones continuas.

Problema 4

1.0 punto

Analice la convergencia puntual y uniforme en $\mathbb{R}$ de la serie funcional

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{1 + n^4 x^2}.$$

Solución. Por la desigualdad entre las medias aritmética y geométrica, $1 + n^4 x^2 \geq 2n^2|x|$.

Entonces, para todo $x \neq 0$,

$$\left|\frac{x}{1+n^4x^2}\right| \leq \frac{|x|}{2n^2|x|} = \frac{1}{2n^2},$$

y si $x = 0$ el término es 0. Como $\sum 1/(2n^2)$ converge, por el criterio M de Weierstrass (Problema 2) la serie converge **absoluta y uniformemente en todo** $\mathbb{R}$; en particular converge puntualmente en cada $x \in \mathbb{R}$, y por el Problema 1 su suma es continua en $\mathbb{R}$.

Problema 5

1.0 PUNTO

Calcule el valor numérico de

$$\int_{\ln 2}^{\ln 3} \left[\sum_{k=1}^{\infty} k\, e^{-kx}\right] dx.$$

SOLUCIÓN. En $[\ln 2, \ln 3]$ se tiene $0 < k\,e^{-kx} \leq k\,e^{-k\ln 2} = k/2^k$, y $\sum k/2^k$ converge por el criterio del cociente, pues el cociente de dos términos consecutivos tiende a $1/2 < 1$. Por el criterio M de Weierstrass la serie converge uniformemente en $[\ln 2, \ln 3]$, de modo que puede integrarse término a término:

$$\int_{\ln 2}^{\ln 3} k\, e^{-kx}\, dx = \Big[-e^{-kx}\Big]_{\ln 2}^{\ln 3} = e^{-k\ln 2} - e^{-k\ln 3} = \frac{1}{2^k} - \frac{1}{3^k}.$$

Sumando las dos series geométricas,

$$\int_{\ln 2}^{\ln 3} \sum_{k=1}^{\infty} k\, e^{-kx}\, dx = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^k} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

PROBLEMAS BONUS · RESUELVA SOLO UNO DE LOS DOS

Los dos problemas siguientes se resuelven aplicando resultados de los Problemas 1 a 5. Escoja **solo uno**; si presenta ambos, se califica únicamente el primero que aparezca en su hoja de respuestas.

Bonus A

+1.0 PUNTO

Calcule el valor exacto de $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$.

SOLUCIÓN. Para $|x| \leq 1/2$, $\sum_{n\geq 0} x^n = 1/(1-x)$, y la serie de derivadas $\sum n x^{n-1}$ cumple $|nx^{n-1}| \leq n/2^{n-1}$, con $\sum n/2^{n-1} < \infty$ (criterio del cociente). Por el criterio M converge uniformemente en $[-1/2, 1/2]$, y por el teorema de derivación término a término (Problema 3),

$$\sum_{n=1}^{\infty} n\, x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

Tomando $x = 1/3$ y multiplicando por $1/3$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(1-\frac{1}{3})^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{9}{4} = \frac{3}{4}.$$

Bonus B

+1.0 PUNTO

Sea $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2}$, $x \in \mathbb{R}$. Sabiendo que $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^3} = \frac{\pi^3}{32}$, pruebe que $\int_0^{\pi/2} g(x)\,dx = \frac{\pi^3}{32}$.

SOLUCIÓN. Como $|\cos(nx)/n^2| \le 1/n^2$ y $\sum 1/n^2 < \infty$, la serie converge uniformemente en $\mathbb{R}$ (criterio M) y se integra término a término:

$$\int_0^{\pi/2} g(x)\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \int_0^{\pi/2} \cos(nx)\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(n\pi/2)}{n^3}.$$

Ahora se separan los términos pares e impares. Si $n = 2m$ es par, $\operatorname{sen}(m\pi) = 0$, así que esos términos se anulan. Si $n = 2k+1$ es impar,

$$\operatorname{sen}\Big(\frac{(2k+1)\pi}{2}\Big) = \operatorname{sen}\Big(k\pi + \frac{\pi}{2}\Big) = (-1)^k, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Por tanto,

$$\int_0^{\pi/2} g(x)\,dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^3} = \frac{\pi^3}{32} \approx 0.9689.$$

Fin de la solución del supletorio